碩士班《研究方法》· Research Methodology

口頭發表與計畫書口試

Presenting Your Research — From Document to Talk

把一份幾十頁的計畫書，變成 15 分鐘講得清楚、問得倒不了的口頭報告：內容結構、視覺設計、表達與問答。

先修：單元 6.1 研究計畫書 · 對應：計畫書口試（本課 W17） · 建議學期：S2 末

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

1

SECTION 1

為什麼簡報要另外學

A Talk Is Not a Paper Read Aloud

論文寫給「會回頭讀」的人，簡報講給「只聽一次」的人——兩者能承載的資訊密度差距極大。

Know Your Occasion

五種發表場合，五種講法

計畫書口試（本課 W17）
要判斷　這個研究「做不做得成」
重心　問題、設計、可行性——還沒有結果

學位論文口試
要判斷　結論「撐不撐得住」
重心　結果、限制、貢獻

研討會口頭報告（10–12 分）
要判斷　聽眾多半不熟你的題目
重心　只講一個主要發現，細節留給海報或全文

實驗室／組會報告
要判斷　同儕熟悉背景
重心　直接進技術細節，討論卡關處

對實務或政策聽眾
要判斷　「所以要怎麼做」
重心　方法壓到最低，放大意涵與建議

共同原則
先問：聽眾聽完要能做什麼決定？
再決定放哪些內容——同一份研究，換場合就換講法

Document vs Talk

論文 vs 簡報：同一份研究，兩種產品

面向	論文（給眼睛讀）	簡報（給耳朵聽）
資訊密度	數百字一頁	一頁一個主張，三秒讀完
閱讀順序	可回頭跳讀	只聽一次，順序必須線性
文獻回顧	綜整數十篇	只留支撐缺口的 3–5 篇
方法	寫到可重做	只講為什麼這樣設計
結果	所有表與圖	只放主要結果的 1–2 張
統計	完整報告	講效應量與方向，數字放圖上
限制	誠實完整	主動講最重要的 1–2 個
長度	數十頁	15 分鐘約 12–15 張
語言	書面學術語體	口語但精確，句子要短

教學重點　最常見的失敗是「把論文貼上投影片」——簡報要重新為「耳朵」設計，不是為眼睛。

2

SECTION 2

內容結構：從計畫書到 12 張投影片

Title Sentences & the 12-Slide Skeleton

每頁一個主張，標題句連起來讀就是完整論證——這是簡報結構的唯一鐵律。

Why a Talk Is Different

聽眾的五個限制，決定簡報的四條規則

聽眾的五個限制

- 只聽一次，不能倒帶
- 注意力隨時間下滑
- 看與聽互搶資源（認知負荷）
- 對你的題目遠不如你熟
- 坐後排，看不清小字

因此的四條規則

① **一頁一訊息**　標題就是那個訊息

② **講的≠投影片上的**　投影片是證據，你是敘事

③ **每 3–4 頁一個路標**　「我們現在在哪」

④ **字級 ≥ 18pt**　後排也看得清圖上標註

→ **寧可少講一件事，也不要多放一頁**

教學重點　「投影片是給聽眾看的證據，講稿是給耳朵聽的敘事」——兩者分工，才不會變成低頭念字。

口試委員其實只在判斷三件事

這個問題重要嗎？缺口是真的嗎？——對應簡報的前 3 頁	① 值不值得做
設計、樣本、時程、倫理，一年內做得完嗎？——對應中段 6 頁	② 做不做得成
答問時是否說得出「為什麼這樣選、替代方案為何不行」——對應問答	③ 你懂不懂自己在做什麼

教學重點　依這三件事分配頁數：值不值得做 3 頁、做不做得成 6 頁、貢獻與限制 3 頁。

15 分鐘怎麼分配？先算頁數再寫字

15 分鐘計畫口試：時間 → 頁數



換算規則

1 張 ≈ 60–75 秒 → 15 分鐘 = 12–15 張

分隔頁與標題頁不算在內

超過 15 張，一定講不完

排練後超時：刪頁，不要加快語速

刪頁優先序（先刪左邊）

文獻細節 → 次要結果 → 方法操作細節

刪掉的不是丟掉——移到備用片，被問到再調出來（見第 14 頁）

Title Sentences

標題句法：每頁的標題就是那頁的結論

✗ 主題式標題

- 「研究方法」
- 「文獻回顧」
- 「結果」
- → 只說明「這頁在講什麼類別」，
- 聽眾看完還是不知道你要說什麼

✓ 主張式標題句

- 「長照場域缺乏時間與品質並測的證據」
- 「不等組準實驗是資源限制下最嚴謹的選擇」
- 「主要結果是交班時間，品質採非劣性判準」
- → 標題自己就把話講完了，
- 投影片內容只是證據

教學重點　驗收法：把所有標題句抽出來連讀一遍——讀起來就是完整論證，結構才算成立。

The 12-Slide Skeleton

12 張骨架：計畫書口試的標準配置

開場

P1
題目、姓名、指導教授、日期

P2
一句話：研究什麼、為何重要

P3
背景與現況（一張圖或三個數字）

為什麼做

P4
研究缺口——決定委員買不買單

P5
研究問題與目的（對應缺口）

怎麼做 →

P6
研究設計總覽（一張流程圖）

怎麼做（方法與可行性）

P7
對象、場域與抽樣

P8
變數與測量工具（信效度來源）

P9
分析計畫（主要結果的檢定與效果量）

P10
樣本數與可行性（含甘特圖）

收尾

P11
倫理與資料治理

P12
預期貢獻與已知限制

備用投影片另計　問卷全文、詳細檢定假設、樣本數計算截圖、文獻矩陣——被問到才調出來

Readability Floor

可讀性底線：這幾條沒做到，內容再好也傳不出去

字級 ≥ 18pt
圖上標註 ≥ 14pt

對比要夠
深字淺底或淺字深底；投影機對比遠低於你的螢幕

每頁 ≤ 60 字
超過就拆頁，或搬到講稿

一頁一訊息
兩件事就開兩頁，不要用「以及」硬接

留白 ≥ 0.5 吋
四邊都留，不要塞到邊界

主色 ≤ 3 種
紅綠並用要另加形狀或標籤

動畫只用「出現」
不用飛入、旋轉

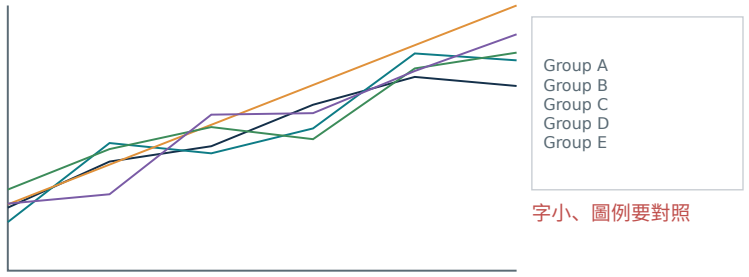
測試法
站到教室最後一排看一遍

Figures on Slides

投影片上的圖表，要重畫，不能直接貼

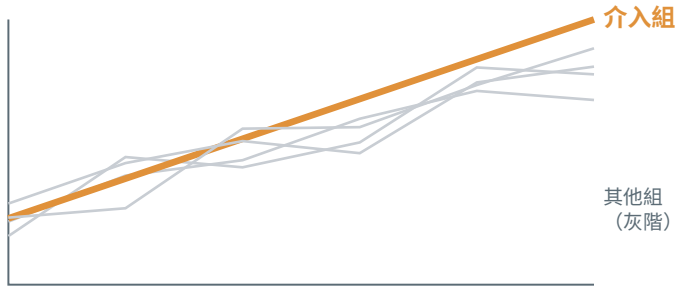
論文的圖給「會停下來研究」的讀者；投影片的圖給「看三秒」的聽眾——同一份資料，兩種畫法。

✗ 直接貼論文的圖



字小、圖例要對照

✓ 重畫後：只留回答標題的那條線



只留一條線
只留回答本頁標題的那條線／那組長條，其餘刪掉或淡化

直接標註
圖例改成標在線旁，省掉對照圖例的負擔

主色＋灰階
要強調的那項用主色，其餘一律灰

表格太大就改圖
超過 5 列 × 4 欄改成圖；要用表只留關鍵格並標色

First 30 & Last 30 Seconds

開場 30 秒與結尾 30 秒，決定委員的印象

委員記得的往往是開頭與結尾——這兩段逐字寫下來並背熟

開場 30 秒

現況一句 → 問題一句 → 因此本研究要…

✗ 空轉：「我今天要報告的題目是……」
✗ 開場道歉：「我準備得不太充分」

結尾 30 秒

一句話重申：做完會知道什麼 → 停在「預期貢獻」或「請委員指教的三個問題」

✗ 「報告完畢，謝謝」就停
✗ 停在謝謝頁——問答時一直掛著

Backup Slides

備用投影片：把「答得出來」變成看得見

該準備哪些備用片

備用 B1	備用 B2
樣本數計算（G*Power 截圖）	問卷／訪談題綱全文
備用 B3	**備用 B4**
文獻矩陣：誰做過什麼、缺什麼	詳細統計假設與替代方案
備用 B5	**備用 B6**
細部甘特圖	倫理審查文件與同意書

怎麼用：四步

1. **放在謝謝頁之後**　正式報告不播
2. **被問到直接跳頁**　頁碼清單先貼在講稿上
3. **一句話帶過**　「這部分我有準備，第 18 張」
4. **效果**　委員覺得你想過了——比答得完美更重要

反效果　備用片超過 10 張，會顯得你不知道重點在哪

3

SECTION 3

表達、排練與問答

Delivery, Rehearsal & Q&A

投影片只占一半；剩下一半是你怎麼講、怎麼接招。

Rehearsal

排練：講三次和講一次，差距是可見的

第 1 次｜對著自己

目的　找出講不順的地方——通常就是結構有問題
做法　計時；卡住、講太久的地方當場標記

第 2 次｜錄影回放

目的　發現口頭禪、背對聽眾、盯螢幕念
做法　看錄影；再關掉聲音只看一次，檢查肢體

第 3 次｜找真人聽

目的　檢查聽眾到底聽懂沒
做法　找不熟題目的同學，請他複述「你的研究問題是什麼」——答不出來，就是第 2、4、5 頁沒寫好

教學重點　不要背逐字稿：只逐字寫開場與結尾 30 秒，中間用標題句提詞。

Handling Questions

問答：四個步驟，把難題變成加分題

① 聽完再答

讓委員把話講完，不搶答
聽不懂就複述確認：
「委員的意思是問……嗎？」
複述一次，比答錯好一百倍

② 分類

(a) 知道且準備了
直接答＋跳備用片

(b) 知道但沒準備
口頭答，說明細節可補

(c) 不知道
進第 ③ 步 →

③ 誠實承認＋給方向

「這一點我沒有考慮到，我的初步想法是……，回去我會查證 X 文獻再向委員報告。」

承認不會扣分，硬掰才會

④ 收回主導權

答完加一句：
「這也是我想請委員指教的地方」
「這個限制我會寫進限制節」
把審訊變成對話

教學重點　委員問問題不是要考倒你，是要確認你「知道自己的研究站在哪裡」。誠實說出限制，反而是最強的答案。

The Usual Questions

幾乎一定會被問的八個問題

① 問題

你的研究問題到底是什麼？（用一句話）

② 設計

為什麼選這個設計？不選 X 的理由？

③ 樣本

樣本數怎麼來？收得到嗎？收不到怎麼辦？

④ 測量

主要結果變數是哪一個？怎麼測？信效度從哪來？

⑤ 結果

如果結果不顯著，你要說什麼？
最常被忽略：先想好「不顯著也有價值」

⑥ 缺口

和已有的 X 研究差在哪？

⑦ 倫理

IRB 過了嗎？資料怎麼去識別化、怎麼保存？

⑧ 可行性

一年做得完嗎？哪步最可能卡住？備案？

教學重點　把八題各寫一張備用片。第 ⑤ 題最常被忽略——想好「不顯著也有價值」的說法。

難題應答示範：好回答 vs 壞回答

委員問	✗ 常見壞回答	✓ 好回答（用了問答四步的哪一步）
聽不太懂的問題	搶答，答非所問	「委員的意思是問樣本代表性嗎？」先複述確認再答（①）
⑤ 結果不顯著 你要說什麼？	「應該會顯著吧……」——沒想過	「若 CI 排除了有臨床意義的差異，代表效果不大，本身就是資訊；資料也能供後續研究估算樣本數。」（③）
③ 收不到樣本 怎麼辦？	沉默，或「我會努力收」	「已取得 2 家機構同意；若期中收案不足，啟動第 3 家備案並延長收案期。」（② b + ④）
⑥ 和 X 研究 差在哪？	「我的比較新」——空泛	「X 在醫院、只測時間；我在長照機構，同時測時間與品質——就是第 4 頁的缺口。」（④ 拉回主軸）

教學重點　好回答的共同結構：先確認或承認 → 給具體做法或證據 → 拉回你的研究主軸。

4

SECTION 4

實作與檢核

Practice & Checklist

把自己的計畫書轉成 12 張投影片，並用檢核表逐項驗收。

What Works · What Doesn't

好簡報的特徵 vs 常見錯誤

✓ 好簡報的特徵	✗ 常見錯誤
標題句連讀，就是完整論證	把論文貼上投影片，低頭念字
每頁一個訊息，字少圖大	文獻回顧講掉一半時間
方法用一張流程圖交代	直接貼論文的圖，字小到看不見
主動講出最重要的限制	超時被打斷，最後三頁用飛的
結尾停在貢獻，不是謝謝頁	被問倒就硬掰，或當場沉默
備用片齊全，被問到就跳頁	最後一頁停在「謝謝聆聽」

On the Day

口試當天：五個時間點

1. **前一晚**　備用片編號貼在講稿上；檔案存三份（電腦、隨身碟、雲端）；睡覺比再改一頁重要
2. **提早 30 分鐘**　到場測投影、測字級（走到最後一排看）、測簡報筆與轉場
3. **開場 30 秒**　照背好的三句話講；語速放慢，第一句是全場最重要的一句
4. **報告中**　看聽眾不看螢幕；用標題句提詞；到 12 分鐘還沒進結尾就跳頁
5. **問答**　筆記本記下每個問題；答不出的當場寫下來，會後補寄給委員

> **教學重點**　會後 24 小時內把委員意見整理成「採納／需查證／不採納＋理由」對照表。

48-Hour Checklist

口試前 48 小時檢核表

- ☐ 投影片 ≤ 15 張（練習版 ≤ 12 張）；標題句連讀是一段完整論證
- ☐ 計時排練至少三次，最後一次 ≤ 14 分鐘
- ☐ 每張圖都重畫過，最後一排看得清；字級 ≥ 18pt
- ☐ 開場 30 秒與結尾 30 秒能不看稿講出來
- ☐ 八個常見問題各有一張備用片，講稿標好頁碼
- ☐ 最重要的兩個限制，我會主動講，不等委員問
- ☐ 檔案存三份，且已在報告場地實測過投影

作業

12 分鐘口試簡報

Take-home Assignment · Your Proposal Defense Deck

Part A 觀念題（6 題）＋ Part B 實作題（12 張骨架簡報與排練紀錄）。

作業 Assignment

作業說明與繳交

項目	說明
形式	一份簡報檔（PDF 或 PPTX）＋一頁文字說明（Part A 答案與排練紀錄）
篇幅	簡報 10–12 張；Part A 每題 3–5 句（本作業為 12 分鐘練習版；實際口試 15 分鐘，配置見第 8 張）
對象	以自己的計畫書（或單元 6.1 的迷你計畫書）為內容
必附文件	① 標題句清單（每頁標題連讀成一段論證）② 三次計時排練紀錄 ③ 備用投影片 3 張以上
評分配比	標題句與論證連貫 30%、時間控制與頁數配置 25%、圖表重畫品質 20%、備用投影片與問答準備 25%

教學重點　本作業評的不是美術，而是「12 分鐘內能不能讓委員做出判斷」。標題句連讀不成一段論證，就是內容順序還沒想清楚。

作業 · Part A ｜觀念題

六題觀念題（每題 3–5 句）

- A1　同一份研究，計畫書口試與學位論文口試的講法重心有何不同？各舉一項最該放大的內容。
- A2　為什麼簡報的標題要寫成「結論句」而非名詞片語？以你自己的一頁改寫前後對照說明。
- A3　12 分鐘的簡報，頁數應如何反推？寫出你的頁數配置與每頁停留秒數。
- A4　為什麼論文裡的圖不能直接貼到投影片？列出你必須改的三件事。
- A5　被問到一個你答不出來的問題時，四個處理步驟依序是什麼？為何「承認不知道」不算失分？
- A6　備用投影片的作用是什麼？以你的題目列出最該預備的三張。

12 張骨架：逐張寫出標題句與停留時間

張次	標題句（結論式）／預計秒數
1　題目與定位	一句話說清楚研究是什麼｜ 30 秒
2　問題與缺口	現況與落差各一句｜ 60 秒
3　研究問題與目的	逐條對應｜ 60 秒
4–5　文獻定位	只留支撐缺口的 3–5 篇｜ 120 秒
6–8　方法設計	設計、對象、變項與分析｜ 240 秒
9　時程與里程碑	甘特圖重畫版｜ 60 秒
10　預期結果	對應每一條目的｜ 60 秒
11　倫理與風險	IRB 層級與風險降低措施｜ 45 秒
12　結語	一句話收束，停在貢獻而非謝謝頁｜ 45 秒

教學重點　各列秒數合計 720 秒，正好是 12 分鐘。把 12 張的標題句抄成一段連續文字唸出來——讀起來不像一段論證，就是順序或層次還有問題，先改順序再改字。

References　主要參考文獻

含本單元簡報設計與認知負荷之經典依據

- Alley, M. (2013). The Craft of Scientific Presentations (2nd ed.). Springer. （主張式標題句 assertion–evidence 之出處）
- Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press. （一頁一訊息、圖文並用與認知負荷）
- Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. Springer. （工作記憶限制）
- Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2nd ed.). Graphics Press. （圖表重畫與去蕪存菁）
- Duarte, N. (2008). slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations. O’Reilly. （投影片視覺設計）

- 課程檔案：本單元十二張骨架與 720 秒配置係依單元 6.1 研究計畫書十節改編；15 分鐘之時間分配見本單元第 8 張。

CLOSING

講得清楚，是研究能力的一部分

同一份研究，寫成論文是給會回頭讀的人，講成報告是給只聽一次的人。標題句撐起結構、圖表重畫給眼睛、限制主動說出口、問答誠實接招——這四件事做到，15 分鐘就足以讓人相信你知道自己在做什麼。

下一步：把你的計畫書轉成 12 張骨架，用「48 小時檢核表」逐項驗收，並找一位不熟你題目的同學試講一次。

NanChen Hsieh · 單元 6.3 口頭發表與口試 · 2026

案例應用： 12 分鐘要講完的三張投影片

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

簡報與論文的資訊密度差異，以及口試提問該如何預備。

② 案例怎麼用

· 12 分鐘只能講一條線：問題、做法、結果、意義，其餘留給提問。
· 第一張講缺口：長照場域缺乏時間與品質並測之證據。
· 第二張講設計：一張圖說明非同期導入與 DiD，不放公式。
· 第三張講結果：−5.37 分鐘與 +0.60 次並列，直接面對這個矛盾。
· 預想三題必問：為何不隨機、觀察者有無盲化、二次確認增加怎麼解釋。

③ 產出什麼證據

簡報大綱與三位口委之追問應答稿（次頁）。

④ 承接關係

上游：承自 6.2 之結果段與討論段示範 ｜ 下游：交棒 6.4，投稿與回覆審查意見。

教學重點 論文寫給會回頭讀的人，簡報講給只聽一次的人。同一份研究，簡報要把資訊密度大幅降低——刪掉的不是內容，是聽眾當場消化不了的部分。

示範產物：口委追問與應答稿

三題都是可預期的；答不出來的那一題，通常就是研究真正的弱點所在

委員角色	追問	應答要點
方法專家	兩機構資訊化程度不同，如何區分工具效果與機構差異?	以 DiD 移除機構之固定差異；並於單元 8.3 以前期平行趨勢檢驗與傾向分數配對做敏感度分析
統計專家	事件層級有 1,488 筆，為何用 n = 34 做檢定?	事件巢套於人員，直接以事件為單位會膨脹樣本數；主分析聚合至人員層級，另於 8.2 以多層次模型驗證
實務專家	二次確認詢問增加，是否代表這個工具其實沒有省到力?	此為本研究核心發現；質性顯示係信任未建立之過渡現象，惟須以追蹤資料判定為過渡期或長期成本
共通提醒	任何一題答不出來時	誠實說明尚未分析，並指出以現有資料可以怎麼做；不要即席編造

教學重點　第三題最難，因為它挑戰的是研究的價值本身。與其辯護「其實有省到」，不如承認這正是本研究最值得後續追下去的問題——這個回答反而更有說服力。